Prof. Lázaro Pereira de Oliveira

PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS

Prof. Lázaro Pereira de Oliveira

Prof. Lázaro Pereira de Oliveira

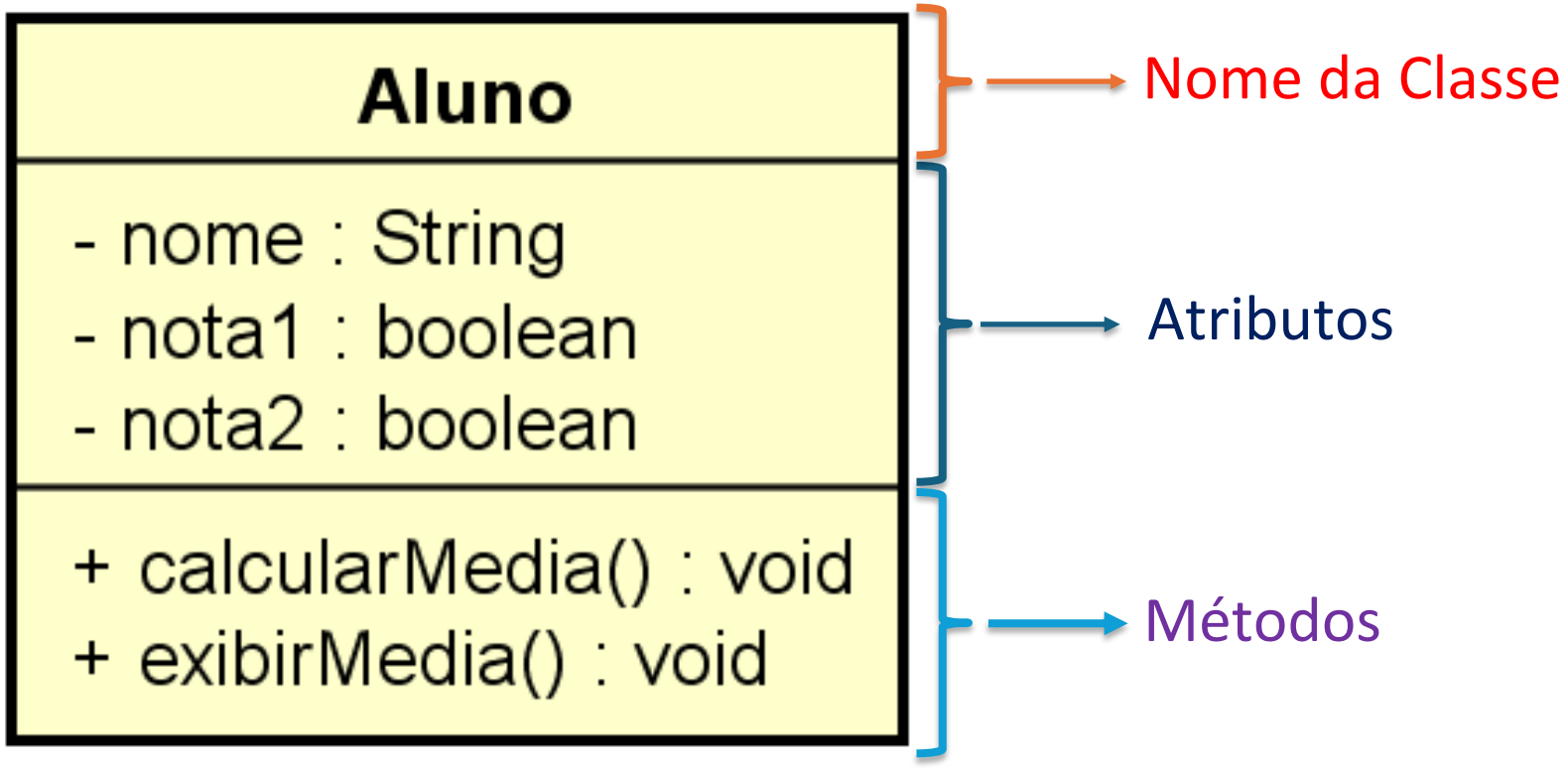
Parte 05

CLASSES

Prof. Lázaro Pereira de Oliveira

Classe - Aluno

Com base nos slides a seguir, que tratam de um exercício para criação de um programa para ler o nome e duas notas de um aluno, vamos explorar o emprego do código java inserido na estrutura orientada a objetos, onde teremos as evidências de “Classes”, “Atributos” e “Métodos”, como pode ser visto abaixo, em formato de Classe da UML.



Prof. Lázaro Pereira de Oliveira

Utilizando **Classe com Atributos e Métodos** em Java, faça:

Faça um programa Java para ler o nome e duas notas de um determinado aluno. Calcular e informar sua média.



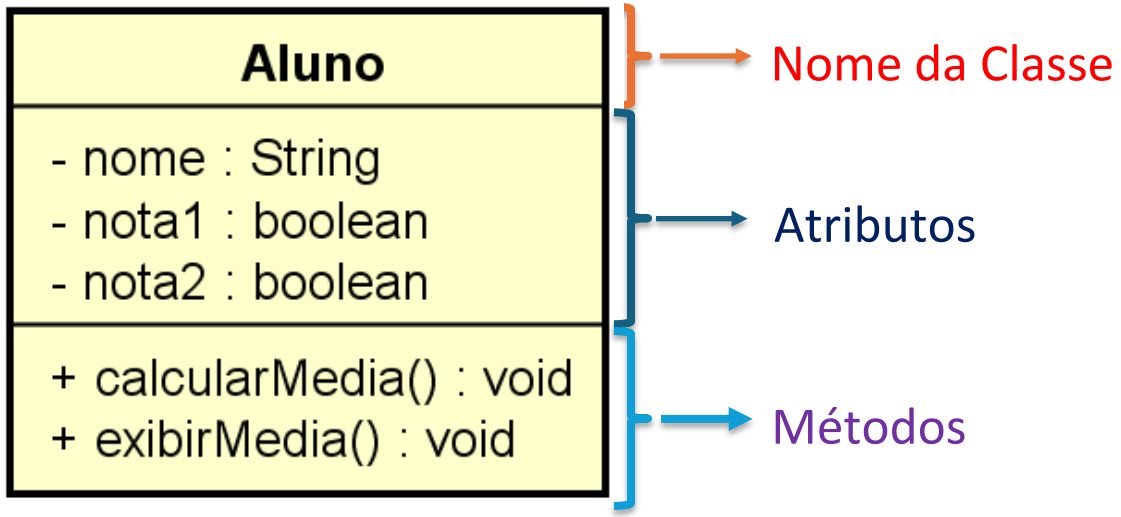
CRITÉRIO:

O programa deverá conter uma classe de nome **"Aluno.java"** e outra classe classe de nome **MediaAluno.java**

A classe **Aluno.java** deverá conter os seguintes atributos e métodos:

Atributos:
- ✔ nome (tipo string)
- ✔ nota1 (tipo real)
- ✔ nota2 (tipo real)

Métodos:
- ✔ calcularMedia()
- ✔ exibirMedia()



A classe **MediaAluno.java** deverá conter as entradas para nome, nota1 e nota2 e "chamar" os métodos calcularMedia() e exibirMedia().

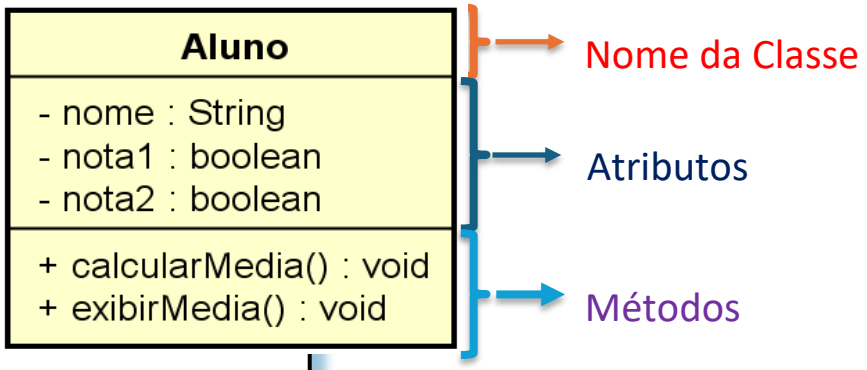
Classe: Aluno.java

```
import java.util.Scanner;
// Classe Aluno com atributos e métodos
class Aluno {
   private String nome;
   private double nota1;
   private double nota2;

   // Construtor: seu nome deve ser extamente o nome da Classe
   public Aluno(String nome, double nota1, double nota2) {
      this.nome = nome;
      this.nota1 = nota1;
      this.nota2 = nota2;
   }
   // Método para calcular a média
   public double calcularMedia() {
      return (this.nota1 + this.nota2) / 2;
   }
   // Método para exibir o nome e a média
   public void exibirMedia() {
      System.out.print("A média de " + this.nome + " é: ");
      System.out.print(calcularMedia()); //chama o método
   }
}
```

Atributos da Classe Aluno

Versão 1
Parte 1/2



Classe: MediaAluno.java

```
// Classe principal com o método main
public class MediaAluno {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        String nome;
        double nota1, nota2;

        System.out.print("Digite o nome do aluno: ");
        nome = scanner.nextLine();

        System.out.print("Digite a primeira nota: ");
        nota1 = scanner.nextDouble();

        System.out.print("Digite a segunda nota: ");
        nota2 = scanner.nextDouble();

        // Cria um objeto Aluno com os dados inseridos
        Aluno aluno = new Aluno(nome, nota1, nota2);
        // Exibe a média do aluno
        aluno.exibirMedia();
        scanner.close();
    }
}
```

Versão 1
Parte 2/2

Prof. Lázaro Pereira de Oliveira

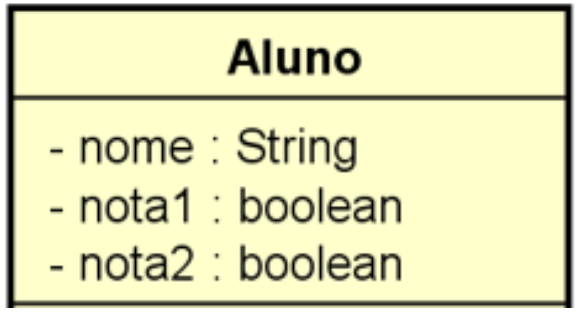
Prof. Lázaro Pereira de Oliveira

Compreendendo o Código da Média do Aluno COM CLASSE

Vamos entender melhor:

O trecho abaixo (à esquerda) cria a classe denominada Aluno e, com ela, os atributos (nome, nota1 e nota2). À direita, está a representação desta classe com seus atributos:

```
class Aluno {
    private String nome;
    private double nota1;
    private double nota2;
```



O trecho a seguir, ***cria o "Construct"***.

O construtor tem o mesmo nome da classe (Aluno). Isso é obrigatório em Java, pois o construtor não tem um tipo de retorno explícito e seu nome indica que é o método especial para criar e inicializar objetos dessa classe.

```
    // Construtor
    public Aluno(String nome, double nota1, double nota2) {
        this.nome = nome;
        this.nota1 = nota1;
        this.nota2 = nota2;
    }
```

Prof. Lázaro Pereira de Oliveira

Compreendendo o Código com o Construtor

Parâmetros do Construtor:

- ✔ O construtor recebe três parâmetros**: String nome, double nota1, e double nota2**.
- ✔ Esses parâmetros são fornecidos quando um novo objeto da classe Aluno é criado.
- ✔ O parâmetro nome é uma string que representa o nome do aluno.
- ✔ nota1 e nota2 são valores do tipo double que representam as notas desse aluno.

```
    // Construtor
    public Aluno(String nome, double nota1, double nota2) {
        this.nome = nome;
        this.nota1 = nota1;
        this.nota2 = nota2;
    }
```

Uso de this:

- ✔ A palavra-chave this é usada para diferenciar os atributos da classe dos parâmetros locais com o mesmo nome.
- ✔ **this.nome se refere ao atributo da classe Aluno**, **enquanto nome é o parâmetro passado ao construtor**.
- ✔ Similarmente, this.nota1 e this.nota2 se referem aos atributos da classe, e nota1 e nota2 são os valores recebidos pelo construtor.

Prof. Lázaro Pereira de Oliveira

Compreendendo o Código com a instância com entrega de valor

O que o construtor faz:

Ao ser chamado, ele inicializa os atributos do objeto com os valores fornecidos.

Por exemplo, ao criar um novo aluno como abaixo:

```
Aluno aluno = new Aluno("João", 8.5, 7.0);
```

➡ ***Carrega com valores diretos***

```
Aluno aluno = new Aluno(nome, nota1, nota2);
```

➡ ***Carrega com variáveis***

Isso faz com que:

- ✔ this.nome receba "João“;
- ✔ this.nota1 receba 8.5;
- ✔ this.nota2 receba 7.0.

Dessa forma, o **objeto aluno** terá os atributos configurados com os valores fornecidos na criação.

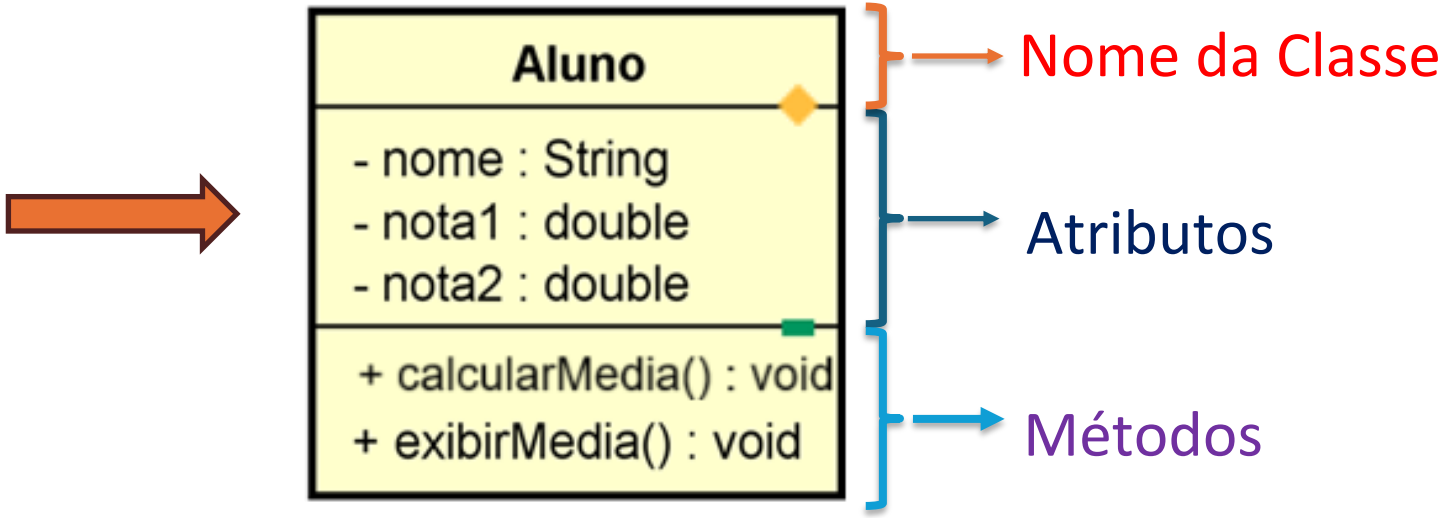
Compreendendo os Métodos

E os Métodos?

Para finalizar, vejamos os códigos que permitem a criação dos métodos “calcularMedia” e “exibirMedia”.

```
// Método para calcular a média
public double calcularMedia() {
    return (this.nota1 + this.nota2) / 2;
}
// Método para exibir o nome e a média
public void exibirMedia() {
    System.out.print("A média de " + this.nome + " é: ");
    System.out.print(calcularMedia());
}
```

Dessa forma, temos a classe criada em sua completude.



Prof. Lázaro Pereira de Oliveira

Versão 2
Do mesmo código

Prof. Lázaro Pereira de Oliveira

Veja o código modificado. Neste, o método exibirMedia() não chama o método calcularMedia()

Versão 2
Parte 1/2

```
import java.util.Scanner;
// Classe Aluno com atributos e métodos
class Aluno {
    private String nome;
    private double nota1;
    private double nota2;
    // Construtor
    public Aluno(String nome, double nota1, double nota2) {
        this.nome = nome;
        this.nota1 = nota1;
        this.nota2 = nota2;
    }
    // Método para calcular a média
    public double calcularMedia() {
        return (this.nota1 + this.nota2) / 2;
    }
    // Método para exibir o nome e a média
    public void exibirMedia(double med) {
        System.out.printf("A média de %s é %.2f  \n",this.nome,med);
    }
}
```

o método exibirMedia() não chama o método calcularMedia()

```java
// Classe principal com o método main
public class Cla_mediaAluno_v2 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner entrada = new Scanner(System.in);
        String nome;
        double nota1, nota2, media;

        System.out.print("Digite o nome do aluno: ");
        nome = entrada.nextLine();

        System.out.print("Digite a primeira nota: ");
        nota1 = entrada.nextDouble();

        System.out.print("Digite a segunda nota: ");
        nota2 = entrada.nextDouble();

        // Cria um objeto Aluno com os dados inseridos
        Aluno aluno = new Aluno(nome, nota1, nota2);
        // Exibe a média do aluno
        media = aluno.calcularMedia();
        aluno.exibirMedia(media);   // ALTERADO

        entrada.close();
    }
}
```

Versão 2
Parte 2/2

o método exibirMedia() não chama o método calcularMedia()

Neste, o método exibirMedia() não chama o método calcularMedia()

Prof. Lázaro Pereira de Oliveira

Versão 3
Do mesmo código

Prof. Lázaro Pereira de Oliveira

Veja o código modificado. Agora, está sendo usado "SET". Construtor sem os atributos.

```
import java.util.Scanner;
class Aluno {
    private String nome;
    private double nota1;
    private double nota2;
    // Construtor sem os atributos
    public Aluno() {
    }
    public void setNome(String nome) {
        this.nome = nome;
    }
    public void setNota1(double nota1) {
        this.nota1 = nota1;
    }
    public void setNota2(double nota2) {
        this.nota2 = nota2;
    }
    public double calcularMedia() {// Método para calcular a média
        return (this.nota1 + this.nota2) / 2;
    }
    public void exibirMedia(double med) {// Método para exibir o nome e a média
        System.out.printf("A média de %s é %.1f \n",this.nome,med);
    }
}
```

Versão 3
Parte 1/2

Usando método SET() e Construtor sem atributos

Veja o código modificado. Agora, está sendo usado "SET". Construtor sem os atributos.

```
public class Cla_mediaAluno_v3 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner entrada = new Scanner(System.in);
        Aluno aluno = new Aluno();

        String nome;
        double nota1, nota2, media;

        System.out.print("Digite o nome do aluno: ");
        nome = entrada.nextLine();
        aluno.setNome(nome);

        System.out.print("Digite a primeira nota: ");
        nota1 = entrada.nextDouble();
        aluno.setNota1(nota1);

        System.out.print("Digite a segunda nota: ");
        nota2 = entrada.nextDouble();
        aluno.setNota2(nota2);
        //aluno.setNota2(entrada.nextDouble()); //outra forma de fazer
        media = aluno.calcularMedia();
        aluno.exibirMedia(media);
        entrada.close();
    }
}
```

Usando método SET() e Construtor sem atributos

Versão 3
Parte 2/2

Prof. Lázaro Pereira de Oliveira

Versão 4
Do mesmo código

Prof. Lázaro Pereira de Oliveira

```
import java.util.Scanner;
class Aluno {
    public String nome;  //atributo público
    private double nota1;
    private double nota2;

    public Aluno() {
    }
    public void setNome(String nome) {
        this.nome = nome;
    }
    public void setNota1(double nota1) {
        this.nota1 = nota1;
    }
    public void setNota2(double nota2) {
        this.nota2 = nota2;
    }
    public String getNome() {
        return this.nome;
    }
    public double calcularMedia() {
        return (nota1 + nota2) / 2;
    }
    public void exibirMedia(double med) {
        System.out.printf("A média de %s é: %.1f\n", nome, med);
   }
}
```

Versão 4
Parte 1/2

Veja o código modificado. Agora, está sendo usado "GET" e o "SET".

```
public class Cla_mediaAluno_v4 {
    public static void main(String[] argsMar) {
        Scanner entrada = new Scanner(System.in);
        Aluno aluno = new Aluno();
        String nomealu;
        double media;
        System.out.print("Digite o nome do aluno: ");
        aluno.setNome(entrada.nextLine());

        System.out.print("Digite a primeira nota: ");
        aluno.setNota1(entrada.nextDouble());

        System.out.print("Digite a segunda nota: ");
        aluno.setNota2(entrada.nextDouble());

        media = aluno.calcularMedia();
        aluno.exibirMedia(media);

        nomealu=aluno.getNome();
        System.out.printf("Resultado do getNome: %s \n",nomealu);
        entrada.close();
    }
}
```

Veja o código modificado. Agora, está sendo usado "GET" e o "SET".

Versão 4
Parte 2/2

Prof. Lázaro Pereira de Oliveira

Versão 5
Do mesmo código

Nesta versão, temos uma única classe subdividida em duas partes

Prof. Lázaro Pereira de Oliveira

Prof. Lázaro Pereira de Oliveira

```java
package _08_Classe.MediaAluno.V5;
import java.util.Scanner;
class Aluno {// Classe Aluno com atributos e métodos
    public String nome;  //atributo público
    private double nota1;
    private double nota2;
    public Aluno() {  // Construtor sem os atributos
    }
    public void setNome(String nome) {
        this.nome = nome;
    }
    public void setNota1(double nota1) {
        this.nota1 = nota1;
    }
    public void setNota2(double nota2) {
        this.nota2 = nota2;
    }
    public String getNome() {
        return this.nome;
    }
    public double calcularMedia() {
        return (nota1 + nota2) / 2;
    }
    public void exibirMedia(double med) {
        System.out.printf("A média de %s é: %.1f\n", nome,med);
    }
}
```

Versão 5
Parte 1/2

Trata-se de apenas um arquivo "MediaAluno.java"

```
public class MediaAluno {//Classe principal com o método main
   public static void main(String[] args) {
      Scanner entrada = new Scanner(System.in);
      Aluno aluno = new Aluno();
      String nome, nomealu;
      double nota1, nota2, media;

      System.out.print("Digite o nome do aluno: ");
      nome = entrada.nextLine();
      aluno.setNome(nome);

      System.out.print("Digite a primeira nota: ");
      nota1 = entrada.nextDouble();
      aluno.setNota1(nota1);

      System.out.print("Digite a segunda nota: ");
      nota2 = entrada.nextDouble();
      aluno.setNota2(nota2);

      media = aluno.calcularMedia();
      aluno.exibirMedia(media);

      nomealu=aluno.getNome();
      System.out.printf("Resultado do getNome: %s \n",nomealu);
      entrada.close();
   }
}
```

Versão 5
Parte 2/2

Trata-se de apenas um arquivo "MediaAluno.java"

Prof. Lázaro Pereira de Oliveira

Exercícios de fixação



Prof. Lázaro Pereira de Oliveira

PREÇO TOTAL DE PRODUTO



EXERCÍCIO: PREÇO TOTAL DE PRODUTO

Escreva duas classes: “Lib_Produto” e “Produto”.
A primeira classe conterá os seguintes atributos e métodos:

ATRIBUTOS:

- codigo (inteiro)
- nome (String)
- pcUnit (float) : preço unitário
- qtdeVendida (float) : quantidade vendida



MÉTODOS:

- calcularTotal() :calcula o preço total de produto vendido (preço * qtde)
- exibirProduto() :exibe os dados de cada produto, incluindo o preço total

O usuário digitará valores para cada atributo dentro de uma estrutura de repetição do tipo While. Fará isso até digitar “n” ou “N” quando perguntado se “Deseja continuar(S/N)?”.

Essa versão não utilizará Get() – Set()

Classe:
Lib_Produto.java

```java
package _08_Classe.Produto;
public class Lib_Produto {
  private int codigo;
  private String nome;
  private float qtdeVendida;
  private float pcunit;

  public Lib_Produto(int codigo, String nome, float qtdeVendida, float pcunit) {
    this.codigo = codigo;
    this.nome = nome;
    this.qtdeVendida = qtdeVendida;
    this.pcunit = pcunit;
  }
  public float calcularTotal() {
    return pcunit * qtdeVendida;
  }
  public void exibirProduto() {
    System.out.printf("Código: %d\n", codigo);
    System.out.printf("Nome: %s\n", nome);
    System.out.printf("Quantidade Vendida: %.2f\n", qtdeVendida);
    System.out.printf("Preço Unitário: R$%.2f\n", pcunit);
    System.out.printf("Preço Total: R$%.2f\n", calcularTotal());
  }
}
```

ATRIBUTOS

Construtor

Parte 1/2

Classe: Produto.java

```
package _08_Classe.Produto;
import java.util.Scanner;
public class Produto {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        String continuar = "S", nome;
        int codigo;
        float qtdeVendida, pcunit;
        while (continuar.equalsIgnoreCase("S")) {
            System.out.print("Código do produto: ");
            codigo = sc.nextInt();
            sc.nextLine(); // consumir quebra de linha

            System.out.print("Nome do produto: ");
            nome = sc.nextLine();

            System.out.print("Quantidade vendida: ");
            qtdeVendida = sc.nextFloat();

            System.out.print("Preço unitário: ");
            pcunit = sc.nextFloat();
```

```
            Lib_Produto prod = new Lib_Produto(codigo, nome, qtdeVendida, pcunit);

            System.out.println("\n=== Detalhes do Produto ===");
            prod.exibirProduto();

            sc.nextLine(); // consumir quebra de linha
            System.out.print("\nDeseja continuar (S/N)? ");
            continuar = sc.nextLine();
            System.out.println(); //pular linha
        }

        System.out.println("Programa finalizado.");
        sc.close();
    }
}
```

Parte 2/2

Classe: Produto.java

EXERCÍCIO: PREÇO TOTAL DE PRODUTO

Escreva duas classes: “Lib_Produto” e “Produto”.
A primeira classe conterá os seguintes atributos e métodos:

ATRIBUTOS:

- codigo (inteiro)
- nome (String)
- pcUnit (float) : preço unitário
- qtdeVendida (float) : quantidade vendida



MÉTODOS:

- get() :para todos os atributos
- set() :para todos os atributos
- calcularTotal() :calcula o preço total de produto vendido (preço * qtde)
- exibirProduto() :exibe os dados de cada produto, incluindo o preço total

O usuário digitará valores para cada atributo dentro de uma estrutura de repetição do tipo While. Fará isso até digitar “n” ou “N” quando perguntado se “Deseja continuar(S/N)?”.

Essa versão utilizará Get() – Set()

Parte 1/2

Classe: Lib_Produto.java

```
package _08_Classe.Produto;
public class Lib_Produto {
  private int codigo;
  private String nome;
  private float qtdeVendida;
  private float pcunit;

  public Lib_Produto() {
  }

  public int getCodigo() {
    return codigo;
  }

  public void setCodigo(int codigo) {
    this.codigo = codigo;
  }

  public String getNome() {
    return nome;
  }
```

ATRIBUTOS

Construtor

Get() e Set()

```
  public void setNome(String nome) {
    this.nome = nome;
  }
  public float getQtdeVendida() {
    return qtdeVendida;
  }
  public void setQtdeVendida(int qtdeVendida) {
    this.qtdeVendida = qtdeVendida;
  }
  public float getPcunit() {
    return pcunit;
  }
  public void setPcunit(float pcunit) {
    this.pcunit = pcunit;
  }
  public float calcularTotal() {
    return this.pcunit * this.qtdeVendida;
  }
  public void exibirProduto() {
    System.out.printf("Código: %d\n", this.codigo);
    System.out.printf("Nome: %s\n", this.nome);
    System.out.printf("Quantidade Vendida: %.2f\n", this.qtdeVendida);
    System.out.printf("Preço Unitário: R$%.2f\n", this.pcunit);
    System.out.printf("Preço Total: R$%.2f\n", calcularTotal());
  }
}
```

Parte 2/2

Classe:
Lib_Produto.java

Parte 1/2

Classe: Produto.java

```
package _08_Classe.Produto;
import java.util.Scanner;
public class Produto {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        Lib_Produto prod = new Lib_Produto(); // Criando objeto
        String continuar = "S", nome;
        int codigo;
        float qtdeVendida, pcunit;
        while (continuar.equalsIgnoreCase("S")) {
            System.out.print("Código do produto: ");
            codigo = sc.nextInt();
            sc.nextLine(); // consumir quebra de linha

            System.out.print("Nome do produto: ");
            nome = sc.nextLine();

            System.out.print("Quantidade vendida: ");
            qtdeVendida = sc.nextFloat();
```

```
            System.out.print("Preço unitário: ");
            pcunit = sc.nextFloat();
            //Enviar entradas para os atributos
            prod.setCodigo(codigo);
            prod.setNome(nome);
            prod.setPcunit(pcunit);
            prod.setQtdeVendida(qtdeVendida);

            System.out.println("\n=== Detalhes do Produto ===");
            prod.exibirProduto();

            sc.nextLine(); // consumir quebra de linha
            System.out.print("\nDeseja continuar (S/N)? ");
            continuar = sc.nextLine();
            System.out.println(); //pular linha
        }

        System.out.println("Programa finalizado.");
        sc.close();
    }
}
```

Parte 2/2

Classe: Produto.java